



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

---

# Analyse III - Lebesgue

MATH-208

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Krieger Joachim

---

Dernière mise à jour 28 septembre 2026  
Bachelor Mathématique  
Lausanne



# Table des matières

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Cours</b>                                                   | <b>5</b> |
| <b>1 Analyse vectorielle dans <math>\mathbb{R}^n</math></b>    | <b>7</b> |
| 1.1 Notions d'intégration . . . . .                            | 7        |
| 1.1.1 Intégrale curviligne . . . . .                           | 7        |
| 1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel . . . . .               | 8        |
| 1.1.3 Concepts topologiques . . . . .                          | 10       |
| 1.1.4 Green-Riemann et potentiels scalaires . . . . .          | 10       |
| 1.1.5 Théorème de Kelvin-Stokes . . . . .                      | 15       |
| 1.1.6 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky . . . . . | 17       |

## TABLE DES MATIÈRES

# Cours

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Cours n° 1– 7 septembre . . . . .  | 7  |
| Cours n° 2– 10 septembre . . . . . | 9  |
| Cours n° 3– 14 septembre . . . . . | 11 |
| Cours n° 4– 17 septembre . . . . . | 12 |
| Cours n° 5– 24 septembre . . . . . | 14 |
| Cours n° 6– 28 septembre . . . . . | 16 |

## TABLE DES MATIÈRES

Analyse vectorielle dans  $\mathbb{R}^n$ 

**Définition 1.1 (Définition de base).** Soit  $U \subset \mathbb{R}^n$  un **domaine**, c'est-à-dire un sous-ensemble ouvert et connexe, on appelle

1.  $f \in C^k(U, \mathbb{R})$ ,  $k \geq 0$  un **champ scalaire**.
2.  $\mathbf{f} \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$  un **champ vectoriel**.

**Définition 1.2 (Gradient).** Soit  $g \in C^1(U, \mathbb{R})$  un champ scalaire. Alors on appelle

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

le **gradient** de  $g$ . Dans ce cas, on dit que  $\mathbf{f}$  dérive d'un champ scalaire  $\mathbf{f}$ .

## 1.1 Notions d'intégration

**Définition 1.3 (chemin).** Un **chemin** est une application continue

$$\gamma : I \rightarrow U$$

où  $I = [s, t]$ ,  $s < t \in \mathbb{R}$ , et tel qu'il existe une partition de  $I = \bigcup_{j=1}^N I_j$  où les  $I_j$  sont des intervalles fermés et d'intérieurs disjoints, tel que les restrictions

$$\gamma|_{I_j} \in C^1(I_j, U)$$

autrement dit  $\gamma$  est *continue par morceaux*. De plus on dira que  $\gamma$  est un **lacet** ou **chemin fermé** si  $\gamma(s) = \gamma(t)$ .

## 1.1.1 Intégrale curviligne

**Définition 1.4 (Intégrale curviligne).** Soit  $f \in C^0(U, \mathbb{R})$  un champ scalaire, et soit  $\gamma : I \rightarrow U$  un chemin, alors on définit l'**intégrale curviligne** de  $f$  le long de  $\gamma$  par

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_I f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt =: \sum_{j=1}^N \int_{I_j} f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt$$

où  $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \gamma'_i(t)^2}$ .

**Définition 1.5 (Reparamétrisation d'un chemin).** Soit  $\gamma : [s, t] \rightarrow U$  un chemin et soit

$$\varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \rightarrow [s, t]$$

un difféomorphisme de classe  $C^1$  tel que  $\varphi' > 0$ . Alors la composition  $\gamma \circ \varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \rightarrow U$  est encore un chemin.

**Théorème 1.1 (Invariance par reparamétrisation).** Soit  $U \subset \mathbb{R}^n$  un domaine,  $f \in C^0(U)$  un champ scalaire,  $\gamma : I \rightarrow U$  et  $\gamma \circ \varphi : \tilde{I} \rightarrow U$  une reparamétrisation. Alors

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\gamma} f \, ds$$

DÉMONSTRATION :

Soit  $\tilde{I} = [\tilde{s}, \tilde{t}]$ ,  $I = [s, t]$ . Alors

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\tilde{I}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \|(\gamma \circ \varphi)'(x)\| \, dx = \int_{\tilde{s}}^{\tilde{t}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \|\gamma' \circ \varphi(x) \varphi'(x)\| \, dx = \int_{\tilde{s}}^{\tilde{t}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \varphi'(x) \|\gamma' \circ \varphi(x)\| \, dx$$

et donc par changement de variable on a bien,

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\varphi(\tilde{s})}^{\varphi(\tilde{t})} f(\gamma(y)) \|\gamma'(y)\| \, dy = \int_{\gamma} f \, ds$$

d'où le résultat.  $\square$

### 1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel

**Définition 1.6 (Circulation).** Soit  $U \subset \mathbb{R}^n$  un domaine et  $\mathbf{f} \in C^0(U, \mathbb{R}^n)$  un champ vectoriel et  $\gamma : I \rightarrow U$  un chemin, alors on définit la **circulation** du champ vectoriel le long de  $\gamma$  par

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds = \int_I \mathbf{f}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \, dt$$

où  $\cdot$  désigne le produit scalaire euclidien.

**Remarque 1.1.** L'intégrale est invariante par reparamétrisation. Mais si on change le sens de parcours, alors le signe change. Par exemple, soit  $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$  un chemin et  $\varphi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ,  $\varphi(t) = 1 - t$  alors on trouve bien

$$\int_{\gamma \circ \varphi} \mathbf{f} \cdot ds = - \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$$

alors on peut noter plus simplement  $\gamma \circ \varphi = -\gamma$ .

**Définition 1.7 (Concaténation de chemin).** Soit  $\gamma : [a, b] \rightarrow U$  et  $\tilde{\gamma} : [b, c] \rightarrow U$  des chemins tels que  $\gamma(b) = \tilde{\gamma}(b)$ , alors on définit la **concaténation**  $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$  par

$$\begin{aligned} \gamma \oplus \tilde{\gamma} : [a, c] &\longrightarrow U \\ t &\longmapsto \begin{cases} \gamma(u), & u \in [a, b] \\ \tilde{\gamma}(u), & u \in [b, c] \end{cases} \end{aligned}$$

Il est facile de voir que  $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$  est bien  $C^1$  par morceaux et donc il s'agit bien d'un chemin.

On se demande s'il existe des champs vectoriels  $\mathbf{f}$  tels que  $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$  ne dépend que du point initial et du point final de  $\gamma$ .

**Lemme 1.1.** Soit  $U \subset \mathbb{R}^n$  un domaine,  $\mathbf{f} \in C^k(U)$  un champ vectoriel. Alors  $\mathbf{f}$  a la propriétés que  $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$  ne dépend que des extrémités des chemins si et seulement si  $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds = 0$  pour chaque lacet  $\gamma : I \rightarrow U$ .

DÉMONSTRATION :

Si  $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$  ne dépend que des extrémités, on considère un lacet  $\gamma$  arbitraire. Alors on sait qu'il existe  $\gamma_1$

et  $\gamma_2$  tel que  $\gamma = \gamma_1 \oplus -\gamma_2$  et donc a

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

Et inversement, alors si  $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$  pour tout lacet  $\gamma : I \rightarrow U$  et si  $\gamma_1, \gamma_2$  lient  $\mathbf{p}$  et  $\mathbf{q}$ , alors on peut introduire le lacet qui la concaténation de  $\gamma_1$  et  $-\gamma_2$  et donc

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

et donc on a bien la propriété voulue. □

Cours n° 2

7

**Théorème 1.2.** Soit  $U \subset \mathbb{R}^n$  un domaine, et  $\mathbf{f} \in C^k(U)$  un champ vectoriel, alors  $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$  pour tout lacet  $\gamma$  si et seulement si  $\mathbf{f}$  dérive d'un potentiel, donc s'il existe  $g \in C^{k+1}(U, \mathbb{R})$  tel que  $\mathbf{f} = \nabla g$ .

DÉMONSTRATION :

Supposons que  $\mathbf{f} = \nabla g$ , et que  $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$  est un lacet, alors

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 \nabla g(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_0^1 \frac{d}{dt} g(\gamma(t)) dt = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0))$$

mais comme  $\gamma$  est un lacet alors  $\gamma(1) = \gamma(0)$  et donc on a bien

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

Réciproquement supposons que  $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$  pour tout lacet, alors il faut exhiber  $g \in C^1(U)$  avec  $\mathbf{f} = \nabla g$ . Par connexité de  $U$ , on considère  $p \in U$ , et on pose

$$g(x) = \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

où  $\gamma$  est un chemin arbitraire en  $U$  qui relie  $p$  à  $x$ . D'après les hypothèse, alors  $g$  est bien défini. Il est facile de voir que  $g$  est  $C^0$ , il reste donc à montrer que  $g$  est  $C^1$  et qu'on a bien  $\nabla g = \mathbf{f}$ . Or pour montrer que  $\nabla g = \mathbf{f}$ , et donc à fortiori que  $g \in C^1(U)$  on calcule les dérivées partielles de  $g$ . Alors on a

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h}$$

or

$$g(x + he_j) = \int_{\tilde{\gamma}} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

avec  $\tilde{\gamma}$  est un chemin arbitraire qui lie  $p$  à  $x + he_j$ . Or par concaténation on peut écrire,  $\tilde{\gamma} = \gamma \oplus \gamma_1$  où  $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow U$ ,  $\gamma_1(t) = x + the_j$  Et donc par hypothèse

$$g(x + he_j) = \int_{\gamma \oplus \gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

Et donc on a

$$g(x + he_j) - g(x) = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 \mathbf{f}(x + the_j) \cdot he_j dt = h \int_0^1 f_j(x + the_j) dt = h \int_0^1 f_j(x) dt + h \int_0^1 r_j(t, h, x) dt$$

où  $r_j(t, h, x) = f_j(x + the_j) - f_j(x) \rightarrow 0$  et donc  $h \int_0^1 r_j(t, h, x) dt = o(h)$  et donc

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h} = f_j(x)$$

Ainsi les dérivées partielles existent, sont continues, et  $g$  est continue, ainsi  $g \in C^1(U)$  et  $\nabla g = \mathbf{f}$ .  $\square$

**Remarque 1.2.** On voit que si  $\mathbf{f} = \nabla g$  avec  $g \in C^2(U)$  alors

$$\frac{\partial f_j}{\partial k} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial f_k}{\partial x_j}$$

Ainsi on condition nécessaire pour que  $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$  dérive d'un potentiel est alors que

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial f_j}{\partial x_i} - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

Cependant dans le cadre de ce cours, on va se restreindre au cas  $n = 2$  ou  $n = 3$ , alors on a la condition nécessaire

$$\mathbf{f} = \nabla g \implies \text{rot } \mathbf{f} = 0$$

### 1.1.3 Concepts topologiques

**Définition 1.8 (Homotopie).** Soit  $U \subset \mathbb{R}^n$  un domaine, et soient  $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow U$  deux lacets dans  $U$  possédant les mêmes points d'extrémité. Alors on dit que  $\gamma_1$  est **homotope** à  $\gamma_2$  s'il existe une application continue

$$\Gamma : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow U$$

telle que  $\Gamma(0, t) = \gamma_1(t)$  et  $\Gamma(1, t) = \gamma_2(t)$  et pour chaque  $s \in [0, 1]$  fixé,  $\Gamma(s, t)$  est un chemin qui lie les mêmes point d'extrémité que  $\gamma_1$  et  $\gamma_2$ . La définition est analogue pour les lacets.

**Définition 1.9 (Contractibilité et simplement connexe).** Soit  $U \subset \mathbb{R}^n$  un domaine, et  $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$  un lacet, alors on dit que  $\gamma$  est **contractible** pourvu qu'il soit homotope à un lacet constant en  $U$ . En plus si  $U \subset \mathbb{R}^n$  dont tous les lacets sont contractibles, alors on dira que  $U$  est **simplement connexe**.

**Définition 1.10 (Étoilé).** ON appelle un domaine  $U \subset \mathbb{R}^n$  **étoilé**, pourvu qu'il existe un  $p \in U$  tel que pour tout  $x \in U$ , le segment de ligne droite  $[p, x]$  est inclus dans  $U$ . De plus on dira que  $U$  est **convexe** pourvu que  $U$  est étoilé par rapport à chacun de ses points.

**Lemme 1.2.** Si  $U$  est étoilé alors  $U$  est simplement connexe.

DÉMONSTRATION :

Soit  $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$  un lacet. Soit  $p$  dans la définition, alors on pose

$$\Gamma(s, t) = sp + (1 - s)\gamma(t), \quad s \in [0, 1], t \in [0, 1]$$

Si  $s = 1$ ,  $\Gamma(1, t) = p$  donc c'est un lacet constant. Et  $\Gamma(s, t) \in U$  pour tout  $(s, t) \in [0, 1]^2$ .  $\square$

### 1.1.4 Green-Riemann et potentiels scalaires

**Proposition 1.1 (Partition de l'unité).** Soit  $K \subset \mathbb{R}^n$  un sous-ensemble compact, soit  $U_i, V_i$  pour  $i = 1, \dots, N$  des domaines tels que  $\overline{U_i} \subset V_i$ , chaque  $U_i$  est borné, et

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$$

Alors, il existe des fonctions  $\phi_j \in C_0^\infty(V_j)$ ,  $\phi_j \geq 0$  et telles que

$$\forall x \in K, \quad \sum_{j=1}^N \phi_j(x) = 1$$

Cours n° 3

DÉMONSTRATION :

On construit les fonctions  $g_i \in C_0^\infty(V_i)$  avec  $g_i|_{\overline{U_i}} = 1$  pour tout  $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ . Pour arriver à  $g_i$ , on va considérer la composition de la fonction  $\text{dist}(x, U_i)$  avec une autre fonction. Ainsi soit  $\varepsilon_i = \text{dist}(U_i, V_i^c) = \text{dist}(\overline{U_i}, V_i^c) > 0$  car  $\overline{U_i}$  est compact,  $V_i^c$  fermé, et  $\overline{U_i} \cap V_i^c = \emptyset$ . Donc soit  $\varepsilon = \min_{i \in \llbracket 1, N \rrbracket} \varepsilon_i$ . On définit la fonction suivante

$$\zeta : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq \varepsilon/4 \\ (\varepsilon/2 - t)/(\varepsilon/4) & \varepsilon/4 < t < \varepsilon/2 \\ 0 & t \geq \varepsilon/2 \end{cases}$$

Ainsi il nous suffit de poser  $g_i(x) = \zeta(\text{dist}(x, U_i))$ . On a  $g_i \in C^0(\mathbb{R})$ .

Il reste donc à régulariser les  $g_i$ . Soit  $\psi \in C_0^\infty(B_1(0))$ , de plus on peut supposer que  $\psi \geq 0$  et  $\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) dx = 1$ . Pour chaque  $\delta > 0$ , on définit  $\psi_\delta(x) = \delta^{-n} \psi(\frac{x}{\delta})$ . On choisit en particulier  $\delta < \varepsilon/4$ . On remplace les fonctions  $g_i$  par les intégrales paramétrées,

$$\tilde{\varphi}_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x - y) \psi_\delta(y) dy$$

Il faut vérifier que  $\tilde{\varphi}_i$  satisfait encore  $\tilde{\varphi}_i|_{\overline{U_i}} = 1$ , et  $\tilde{\varphi}_i|_{V_i^c} = 0$ . En effet, si  $x \in \overline{U_i}$ , on a

$$\text{dist}(x - y, U_i) \leq \text{dist}(x, U_i) + \|y\| \leq \text{dist}(x, U_i) + \delta < \varepsilon/4$$

par le choix de  $\delta$ . Ainsi on a

$$\forall x \in \overline{U_i}, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{B_\delta(0)} g_i(x - y) \psi_\delta(y) dy = \int_{B_\delta(0)} \psi_\delta(y) dy = 1$$

De la même manière si  $x \in V_i^c$  et  $y \in B_\delta(0)$  alors

$$\text{dist}(x - y, U_i) \geq \text{dist}(x, U_i) - \|y\| \geq \varepsilon_i - \varepsilon/4 \geq \varepsilon - \varepsilon/4 = \frac{3\varepsilon}{4}$$

Ainsi  $\zeta(\text{dist}(x - y, U_i)) = 0$  si  $x \in \overline{U_i}$ ,  $y \in V_i^c$  et donc  $g_i(x - y) = 0$ . Ainsi

$$\forall x \in V_i^c, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{B_\delta(0)} g_i(x - y) \psi_\delta(y) dy = 0$$

Ainsi les propriétés des  $g_i$  sont conservées sur les  $\tilde{\varphi}_i$  sauf que désormais  $\tilde{\varphi}_i \in C_0^\infty$ .

On construit à présent les  $\varphi_i$  à partir de  $\tilde{\varphi}_i$  de sorte que  $\sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 1$  sur  $K$ . On pose pour tout  $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ ,

$$\varphi_i = (1 - \tilde{\varphi}_1)(1 - \tilde{\varphi}_2) \cdots (1 - \tilde{\varphi}_i)$$

Par récurrence immédiate on vérifie que

$$1 - \sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = (1 - \tilde{\varphi}_1)(1 - \tilde{\varphi}_2) \cdots (1 - \varphi_N)$$

Et donc si  $x \in K \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$ , alors il existe  $j$  tel que  $x \in U_j$ , donc  $\tilde{\varphi}_j(x) = 1$  et par conséquent  $1 - \sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 0$ . Ainsi  $\sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 1$  sur  $K$ .  $\square$

**Lemme 1.3 (Green-Riemann sur des régions de type I ou II).** Soit  $V$  un région de type I,

c'est-à-dire qu'il existe  $h_{1,2} \in C^1([a, b], \mathbb{R})$  avec  $h_1 < h_2$  tel que

$$V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b], \quad h_1(x) < y < h_2(x)\}$$

Alors la conclusion de Green-Riemann s'applique

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, dx dy$$

pour tout  $\mathbf{f} \in C^1$ , où  $\gamma$  est une paramétrisation de  $\partial V$  entourant  $V$  au sens positif.

DÉMONSTRATION :

On calcule explicitement les deux cotés, ainsi on pour le coté droite

$$\iint_V \partial_x f_2 - \partial_y f_1 \, dx dy = \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_x f_2(x, y) \, dx dy}_A - \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x, y) \, dx dy}_B$$

Ainsi pour  $A$  on trouve

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} \left[ \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} f_2(x, y) \, dy \right] dx - \int_a^b h_2'(x) f_2(x, h_2(x)) \, dx + \int_a^b h_1'(x) f_2(x, h_1(x)) \, dx \\ &= \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b, y) \, dy - \int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a, y) \, dy - \int_a^b h_2'(x) f_2(x, h_2(x)) \, dx + \int_a^b h_1'(x) f_2(x, h_1(x)) \, dx \end{aligned}$$

et pour  $B$  on a plus simplement,

$$B = \int_a^b \left( \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x, y) \, dx \right) dy = \int_a^b f_1(x, h_2(x)) \, dx - \int_a^b f_1(x, h_1(x)) \, dx$$

Ensuite par concaténation on pose  $\gamma_1 = \{(x, h_1(x)) \mid x \in [a, b]\}$ , alors

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{f}(x, h_1(x)) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ h_1'(x) \end{pmatrix} dx = \int_a^b f_1(x, h_1(x)) \, dx + \int_a^b h_1'(x) f_2(x, h_1(x)) \, dx$$

De plus on pose  $\gamma_2 = \{(b, y) \mid y \in [h_1(b), h_2(b)]\}$  ainsi

$$\int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} \mathbf{f}(b, y) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} dy = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b, y) \, dy$$

En posant  $-\gamma_3 = \{(x, h_2(x)) \mid x \in [a, b]\}$  alors

$$\int_{\gamma_3} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{-\gamma_3} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_a^b f_1(x, h_2(x)) + h_2'(x) f_2(x, h_2(x)) \, dx$$

Et finalement avec  $\gamma_4 = \{(a, y) \mid y \in [h_2(a), h_1(a)]\}$  alors

$$\int_{\gamma_4} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a, y) \, dy$$

Et donc par concaténation on a bien

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_3} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_4} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = A - B = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, dx dy$$

D'où le lemme. La preuve des domaines de types II est analogue. □

**Théorème 1.3 (Green-Riemann).** Soit  $U \subset \mathbb{R}^n$  un domaine, et soit  $V \subset U$  un sous-domaine borné, avec  $\bar{V} \subset U$ , borné pour un lacet  $\gamma$  régulier, simple, orienté positivement. Alors on a que

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \text{rot } \mathbf{f} dx dy$$

**Remarque 1.3.** Un lacet  $\gamma$  est dit **simple** si  $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$  est injective à la condition près  $\gamma(0) = \gamma(1)$ . Un lacet  $\gamma$  est dit **régulier** si  $\gamma \in C^1([0, 1], U)$  avec  $\gamma'(t) \neq 0$  pour tout  $t \in [0, 1]$  et  $\gamma'(1) = \gamma'(0)$ .

DÉMONSTRATION :

Soit  $\gamma$  et  $V$  comme donnée dans l'énoncé, et  $\mathbf{f} \in C^1$ , alors par régularité de  $\gamma$ , on a que

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} \gamma'_1(t) \\ \gamma'_2(t) \end{pmatrix} \neq 0, \quad \forall t \in I$$

Soit  $t_* \in I$  tel que  $\gamma'_1(t_*) \neq 0$ . Ainsi par le théorème des fonctions implicite, il existe un intervalle ouvert  $J$  tel que  $\gamma_1(t_*) \in J$ , ainsi qu'un autre intervalle ouvert  $\tilde{J}$  tel que  $t_* \in \tilde{J}$ , tel que

$$\forall x \in J, \exists ! t \in \tilde{J}, \quad \gamma_1(t) = x$$

En plus, si on pose  $t = t(x) \in C^1(J, \tilde{J})$ , on peut écrire  $y = \gamma_2(t) = \gamma_2(t(x)) := h(x) \in C^1(J)$ . Ainsi localement on a

$$\{\gamma(x) \mid t \in \tilde{J}\} = \{(x, h(x)) \mid x \in J\}$$

Pour chaque  $t \in I$  on considère le point  $\gamma(t)$ , et on prend un rectangle  $V$  ouvert aligné avec les axes de coordonnées, tel que  $V \cap \gamma$  est le graphe d'une fonction par rapport à  $x$  ou à  $y$ . On peut aussi choisir un rectangle ouvert  $U$  tel que  $\bar{U} \subset V$  et  $\gamma(t) \in U$ . On fait ça pour tout  $t \in I$ , ainsi les  $\{U\}$  forment un recouvrement de  $\gamma(I)$  par des ouverts. Ainsi par compacité de  $\gamma(I)$ , d'après Heine-Borel, on peut choisir un nombre fini  $\{U_i, V_i\}_{i=1}^N$  tels que  $\bar{U}_i \subset V_i$  et

$$\gamma(I) \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$$

Pour obtenir un recouvrement de tout  $\bar{V}$ . On rajoute encore une paire  $U_{N+1}, V_{N+1}$  construit comme suit ; par construit les  $U_i$  déjà choisies forment un recouvrement ouvert de  $\gamma(I)$ , on peut se convaincre qu'il existe  $\delta > 0$  tel que

$$\{x \in V \mid \text{dist}(x, \gamma(I)) < \delta\} \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$$

Ensuite on pose,

$$U_{N+1} = \{x \in V \mid \text{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{2}\} \quad \text{et} \quad V_{N+1} = \{x \in V \mid \text{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{4}\}$$

Maintenant qu'on a un recouvrement, on utilise la **Proposition 1.1** précédente avec  $K = \bar{V}$ , et  $(U_i, V_i)$ ,  $i \in \llbracket 1, N+1 \rrbracket$ . On obtient alors des fonctions

$$\varphi_j \in C_0^\infty(V_j), \quad \varphi_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j(x) = 1, \quad \forall x \in \bar{V}$$

On a alors, pour le champ  $\mathbf{f}$ ,

$$\mathbf{f} = \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f}$$

Il s'ensuit alors que

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma} \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \sum_{j=1}^{N+1} \int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

et de même

$$\iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, dx \, dy = \iint_V \operatorname{rot} \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f} \, dx \, dy = \sum_{j=1}^{N+1} \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

Donc il suffit de montrer l'égalité terme par terme. En appliquant le **Lemme 1.3** alors

$$\int_{\partial(V \cap V_j)} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{V \cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

Mais comme  $\varphi_j \mathbf{f}$  est nul en dehors de  $V_j$ , alors

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy = \iint_{V \cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

De plus le bord de  $V \cap V_j$  est constitué de deux morceaux, un morceau de  $\gamma$  et un morceau de bord de  $V_j$ . Or comme  $\varphi_j$  est à support compact dans  $V_j$ , alors elle nulle sur  $\partial V_j$  et donc

$$\int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\partial(V \cap V_j)} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

On a donc montré que  $\int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$  pour tout  $j = 1, 2, \dots, N$ . De plus si  $j = N + 1$ , alors

$$\int_{\gamma} \varphi_{N+1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

parce que  $\varphi_{N+1}$  n'intersecte pas le lacet  $\gamma$ . De plus on a

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_{N+1} \mathbf{f}) \, dx \, dy = \iint_{\mathbb{R}^2} \operatorname{rot}(\varphi_{N+1} \mathbf{f}) \, dx \, dy = 0$$

car le support de  $\varphi_{N+1}$  est un sous-ensemble de  $V$ . Et donc on a bien l'égalité souhaité

$$\forall j \in \llbracket 1, N + 1 \rrbracket, \quad \int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

Ce qui conclut la preuve. □

**Proposition 1.2.** Soit  $U \subset \mathbb{R}^n$  un domaine et  $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ . Supposons que  $\operatorname{rot} \mathbf{f} = 0$ .

1. Soient  $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow U$  deux chemines en  $U$  avec les mêmes extrémités qui sont homotopes, alors

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

2. Soit  $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$  un lacet contractible, alors

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

3. Si  $U$  est simplement connexe, alors  $\mathbf{f}$  dérive d'un potentiel, c'est-à-dire

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

DÉMONSTRATION :

Les points 1. et 2. découle du 3., donc on va montrer uniquement le dernier points. Ainsi soit  $p \in U$ , on

doit montrer que

$$g(x) = \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

où  $\gamma$  est un chemin arbitraire en  $U$  qui lie  $p$  à  $x$ , ne dépend pas du choix de  $\gamma$ . ...  $\square$

### 1.1.5 Théorème de Kelvin-Stokes

On pense d'une surface  $S \subset \mathbb{R}^2$  comme une généralisation d'un lacet :

**Définition 1.11 (Surface paramétrisée).** Si  $U \subset \mathbb{R}^2$  est un domaine et  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$  de régularité  $C^1$ , on dit que  $S = \varphi(U) \subset \mathbb{R}^3$  est une **surface paramétrisée régulière**, pourvu que

1.  $\varphi$  est injective,
2.  $\varphi_u \times \varphi_v \neq \mathbf{0}$ , où  $(u, v)$  sont les coordonnées de  $\mathbb{R}^2$ , et  $\varphi_u = \frac{\partial \varphi}{\partial u}$  et  $\varphi_v = \frac{\partial \varphi}{\partial v}$ .

De plus, soit  $\varphi : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  une surface paramétrisée régulière en  $\mathbb{R}^3$ , alors on dira qu'une fonction  $f : S = \varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}$  est *continue* si  $f \circ \varphi : U \rightarrow \mathbb{R}$  est continue.

**Définition 1.12.** Soit  $f : S \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue au sens défini précédemment, si le support de  $f$  est compact, alors on définit

$$\iint_S f \, d\mathbf{s} = \iint_U f \circ \varphi \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, du \, dv$$

De plus, soit  $(S, \varphi)$  une surface paramétrisée et soit  $V \subset \mathbb{R}^2$  un domaine, si  $\psi : V \rightarrow U$  est une difféomorphisme  $C^1$ , alors on appelle la paramétrisation  $\varphi \circ \psi : V \rightarrow S$  une **reparamétrisation** de  $(S, \varphi)$ .

**Lemme 1.4.** *L'intégrale est invariante sous reparamétrisation. Alors si on pose  $\tilde{\varphi} := \varphi \circ \psi$ , on a*

$$\iint_U f \circ \varphi \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, du \, dv = \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \, d\tilde{u} \, d\tilde{v}$$

DÉMONSTRATION :

Si on note  $\psi = (\psi^1, \psi^2)$ , alors on remarque que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{u}} = \psi_{\tilde{u}}^1 \varphi_u + \psi_{\tilde{u}}^2 \varphi_v \quad \text{et} \quad \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{v}} = \psi_{\tilde{v}}^1 \varphi_u + \psi_{\tilde{v}}^2 \varphi_v$$

et donc il s'ensuit que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = \varphi_u \times \varphi_v (\psi_{\tilde{u}}^1 \psi_{\tilde{v}}^2 - \psi_{\tilde{u}}^2 \psi_{\tilde{v}}^1)$$

Alors

$$\|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| = \|\varphi_u \times \varphi_v\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})|$$

Ce qui permet de conclure

$$\begin{aligned} \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \, d\tilde{u} \, d\tilde{v} &= \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \|(\varphi_u \times \varphi_v)(\psi(\tilde{u}, \tilde{v}))\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})| \, d\tilde{u} \, d\tilde{v} \\ &= \iint_U f \circ \varphi \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, du \, dv \end{aligned}$$

$\square$

Soit  $(S, \varphi)$  une surface paramétrisée en  $\mathbb{R}^3$ , on appelle *orientation* un choix de vecteur  $\mathbf{n}$  normal et unitaire en chaque  $p \in S$  qui dépend continument de  $p$ . On peut exprimer un choix de  $\mathbf{n}$  en terme de paramétrisation

$$\mathbf{n} := \frac{\varphi_u \times \varphi_v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|} \quad \text{ou} \quad \mathbf{n} := -\frac{\varphi_u \times \varphi_v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|}$$

On a donc la définition naturelle suivante

**Définition 1.13 (Flux).** Soit  $(S, \varphi)$ , une surface paramétrisée régulière en  $\mathbb{R}^3$  munie d'une orientation  $\mathbf{n}$ . Alors si  $\mathbf{f} \in C^0(S, \mathbb{R}^3)$  est un champ vectoriel continue sur  $S$ , on appelle l'intégrale

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

le **flux** de  $\mathbf{f}$  à travers  $(S, \varphi, \mathbf{n})$ .

**Théorème 1.4 (Théorème de Kelvin-Stokes).** Soit  $U \subset \mathbb{R}^2$  un domaine tel que  $\bar{U}$  est compact et  $\partial U$  est un lacet simple et régulier muni de l'orientation positive. Soit  $\varphi \in C^1(\bar{U}, \mathbb{R}^3)$  une paramétrisation régulière de la surface  $S = \varphi(\bar{U})$  avec  $\partial S = \varphi(\partial U)$ . Ainsi si  $\mathbf{f} \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ , alors on a

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \text{rot } \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

DÉMONSTRATION :

On observe que

$$\begin{aligned} \int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \frac{d}{dt}(\varphi \circ \gamma) \, dt \\ &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot [\gamma'_1 \varphi_u + \gamma'_2 \varphi_v] \, dt \\ &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma'_1 \varphi_u + \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma'_2 \varphi_v \, dt \end{aligned}$$

Ainsi on posant le champ vectoriel  $\mathbf{g} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix}$ , donné par  $g_1 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u$  et  $g_2 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v$ , alors on a

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot d\mathbf{s}$$

On applique alors le [Théorème 1.3](#) pour le champ vectoriel  $\mathbf{g}$

$$\int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot d\mathbf{s} = \iint_U \text{rot } \mathbf{g} \, du \, dv$$

Or on a

$$\text{rot } \mathbf{g} = \partial_u g_2 - \partial_v g_1 = \partial_u [\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v] - \partial_v [\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u] = \partial_u [\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_v - \partial_v [\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_u$$

Or par la règle de dérivation des composition on a

$$\partial_u [\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \varphi_u \quad \text{et} \quad \partial_v [\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \varphi_v$$

et donc

$$\text{rot } \mathbf{g} = (D\mathbf{f} \varphi_u) \cdot \varphi_v - (D\mathbf{f} \varphi_v) \cdot \varphi_u = \varphi_u^\top D\mathbf{f}^\top \varphi_v - \varphi_v^\top D\mathbf{f}^\top \varphi_u = \varphi_u^\top (D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f}) \varphi_v$$

Or on remarque que

$$\mathbf{u}^\top (D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f}) \mathbf{v} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \text{rot } \mathbf{f}$$

Et donc

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot d\mathbf{s} = \iint_U \text{rot } \mathbf{g} \, du \, dv = \iint_U \varphi_u \times \varphi_v \cdot \text{rot } \mathbf{f} \, du \, dv = \iint_U \mathbf{n} \cdot \text{rot } \mathbf{f} \, ds$$

□

### 1.1.6 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky

Avant d'introduire le théorème de Gauss-Ostrogradsky on a besoin de définir plusieurs notions au préalable